# 配置安全模式

## ONTAP 9

NetApp
January 20, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/smb-admin/security-styles-their-effects-concept.html on January 20, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

配置安全模式 . . . . . 1
安全模式如何影响数据访问 . . . . . 1
在 SVM 根卷上配置安全模式 . . . . . 3
在 FlexVol 卷上配置安全模式 . . . . . 4
在 qtree 上配置安全模式 . . . . . 4

# 配置安全模式

## 安全模式如何影响数据访问

### 安全模式及其影响是什么

安全模式有四种： UNIX ， NTFS ，混合和统一。每个安全模式对处理数据权限的方式具有不同的影响。您必须了解不同的影响，以确保选择适合您的安全模式。

请务必了解，安全模式并不确定哪些客户端类型可以或不可以访问数据。安全模式仅确定 ONTAP 用于控制数据访问的权限类型以及可以修改这些权限的客户端类型。

例如，如果某个卷使用 UNIX 安全模式，则由于 ONTAP 的多协议性质， SMB 客户端仍可访问数据（前提是它们正确进行身份验证和授权）。但是， ONTAP 使用的是 UNIX 权限，只有 UNIX 客户端才能使用原生工具进行修改。

| 安全风格 | 可以修改权限的客户端 | 客户端可以使用的权限 | 生成的有效安全模式 | 可以访问文件的客户端 |
|---|---|---|---|---|
| "unix" | NFS | NFSv3 模式位 | "unix" | NFS 和 SMB |
| NFSv4.x ACL | "unix" | NTFS | SMB | NTFS ACL |
| NTFS | 混合 | NFS 或 SMB | NFSv3 模式位 | "unix" |
| NFSv4.x ACL | "unix" | NTFS ACL | NTFS | 统一： |
| NFS 或 SMB | NFSv3 模式位 | "unix" | NFSv4.1 ACL | "unix" |
| NTFS ACL | NTFS | 统一（仅适用于无限卷，在 ONTAP 9.4 及更早版本中。） | NFS 或 SMB | NFSv3 模式位 |
| "unix" | NFSv4.1 ACL | | | NTFS ACL |

FlexVol 卷支持 UNIX ， NTFS 和混合安全模式。混合或统一安全模式时，有效权限取决于上次修改权限的客户端类型，因为用户会逐个设置安全模式。如果修改权限的最后一个客户端是 NFSv3 客户端，则权限为 UNIX NFSv3 模式位。如果最后一个客户端是 NFSv4 客户端，则权限为 NFSv4 ACL 。如果最后一个客户端是 SMB 客户端，则权限为 Windows NTFS ACL 。

统一安全模式仅适用于无限卷，而 ONTAP 9.5 及更高版本不再支持无限卷。有关详细信息，请参见 "FlexGroup 卷管理概述"。

从 ONTAP 9.2 开始，使用 `vserver security file-directory` 命令的 `show -effective -permissions` 参数，您可以显示为 Windows 或 UNIX 用户授予的对指定文件或文件夹路径的有效权限。此外，可选参数 `-share-name` 可用于显示有效共享权限。

ONTAP 最初会设置一些默认文件权限。默认情况下， UNIX ，混合和统一安全模式卷中所有数据的有效安全模式为 UNIX ，有效权限类型为 UNIX 模式位（ 0755 ，除非另有指定），直到客户端按照默认安全模式进行配置为止。默认情况下， NTFS 安全模式卷中所有数据的有效安全模式为 NTFS ，并且具有一个 ACL ，允许对任何人进行完全控制。

2021-12-09 ， Burt 1443623

## 设置安全模式的位置和时间

可以在 FlexVol 卷（根卷或数据卷）和 qtree 上设置安全模式。安全模式可以在创建时手动设置，自动继承或稍后更改。

## 确定要在 **SVM** 上使用的安全模式

为了帮助您确定要在卷上使用的安全模式，您应考虑两个因素。主要因素是管理文件系统的管理员类型。二级因素是访问卷上数据的用户或服务的类型。

在卷上配置安全模式时，应考虑环境的需求，以确保选择最佳安全模式并避免管理权限时出现问题。以下注意事项有助于您做出决定：

| 安全风格 | 选择条件 |
| --- | --- |
| "unix" | • 文件系统由 UNIX 管理员管理。<br>• 大多数用户都是 NFS 客户端。<br>• 访问数据的应用程序使用 UNIX 用户作为服务帐户。 |
| NTFS | • 文件系统由 Windows 管理员管理。<br>• 大多数用户都是 SMB 客户端。<br>• 访问数据的应用程序使用 Windows 用户作为服务帐户。 |
| 混合 | 文件系统由 UNIX 和 Windows 管理员管理，用户由 NFS 和 SMB 客户端组成。 |

## 安全模式继承的工作原理

如果在创建新的 FlexVol 卷或 qtree 时未指定安全模式，则它会以不同方式继承其安全模式。

安全模式按以下方式继承：

- FlexVol 卷继承其所属 SVM 的根卷的安全模式。
- qtree 继承其所属 FlexVol 卷的安全模式。
- 文件或目录会继承其所在 FlexVol 卷或 qtree 的安全模式。

### ONTAP 如何保留 UNIX 权限

当 Windows 应用程序编辑和保存 FlexVol 卷中当前具有 UNIX 权限的文件时， ONTAP 可以保留 UNIX 权限。

当 Windows 客户端上的应用程序编辑和保存文件时，它们会读取文件的安全属性，创建新的临时文件，将这些属性应用于临时文件，然后为临时文件提供原始文件名。

当 Windows 客户端对安全属性执行查询时，它们会收到一个构建的 ACL ，该 ACL 准确表示 UNIX 权限。此构建 ACL 的唯一目的是，在 Windows 应用程序更新文件时保留文件的 UNIX 权限，以确保生成的文件具有相同的 UNIX 权限。ONTAP 不会使用构建的 ACL 设置任何 NTFS ACL 。

### 使用 Windows 安全性选项卡管理 UNIX 权限

如果要在 SVM 上操作混合安全模式卷或 qtree 中的文件或文件夹的 UNIX 权限，可以使用 Windows 客户端上的安全性选项卡。或者，您也可以使用可以查询和设置 Windows ACL 的应用程序。

- 修改 UNIX 权限

  您可以使用 Windows 安全性选项卡查看和更改混合安全模式卷或 qtree 的 UNIX 权限。如果您使用 Windows 安全性主选项卡更改 UNIX 权限，则必须先删除要编辑的现有 ACE （此操作会将模式位设置为 0 ），然后再进行更改。或者，您也可以使用高级编辑器更改权限。

  如果使用模式权限，则可以直接更改列出的 UID ， GID 和其他（在计算机上具有帐户的其他所有人）的模式权限。例如，如果显示的 UID 具有 r-x 权限，则可以将 UID 权限更改为 rwx 。

- 将 UNIX 权限更改为 NTFS 权限

  您可以使用 Windows 安全性选项卡将 UNIX 安全对象替换为混合安全模式卷或 qtree 上的 Windows 安全对象，其中文件和文件夹采用 UNIX 有效安全模式。

  您必须先删除列出的所有 UNIX 权限条目，然后才能将其替换为所需的 Windows 用户和组对象。然后，您可以在 Windows 用户和组对象上配置基于 NTFS 的 ACL 。通过删除所有 UNIX 安全对象并仅将 Windows 用户和组添加到混合安全模式卷或 qtree 中的文件或文件夹，可以将文件或文件夹上的有效安全模式从 UNIX 更改为 NTFS 。

  更改文件夹的权限时，默认的 Windows 行为是将这些更改传播到所有子文件夹和文件。因此，如果您不想将安全模式的更改传播到所有子文件夹，子文件夹和文件，则必须将传播选项更改为所需设置。

# 在 SVM 根卷上配置安全模式

您可以配置 Storage Virtual Machine （ SVM ）根卷安全模式，以确定 SVM 根卷上的数据所使用的权限类型。

步骤

1. 使用带有 `-rootvolume-security-style` 参数的 `vserver create` 命令定义安全模式。

   根卷安全模式的可能选项为 `UNIX` ， `NTFS` 或 `mixed` 。

2. 显示并验证配置，包括您创建的 SVM 的根卷安全模式： `vserver show -vserver vserver_name`

# 在 FlexVol 卷上配置安全模式

您可以配置 FlexVol 卷安全模式，以确定 Storage Virtual Machine （ SVM ）的 FlexVol 卷上的数据所使用的权限类型。

步骤

1. 执行以下操作之一：

| 如果 **FlexVol** 卷 ... | 使用命令 ... |
|---|---|
| 尚不存在 | `volume create` 并包含 ` -security-style` 参数以指定安全模式。 |
| 已存在 | `volume modify` 并包含 ` -security-style` 参数以指定安全模式。 |

   FlexVol 卷安全模式的可能选项为 `UNIX` ， `NTFS` 或 `mixed` 。

   如果在创建 FlexVol 卷时未指定安全模式，则此卷将继承根卷的安全模式。

   有关 `volume create` 或 `volume modify` 命令的详细信息，请参见 "逻辑存储管理"。

2. 要显示配置，包括您创建的 FlexVol 卷的安全模式，请输入以下命令： `volume show -volume volume_name -instance`

# 在 qtree 上配置安全模式

您可以配置 qtree 卷安全模式，以确定 qtree 上的数据所使用的权限类型。

步骤

1. 执行以下操作之一：

| 如果 **qtree...** | 使用命令 ... |
|---|---|
| 尚不存在 | `volume qtree create` 并包含 ` -security-style` 参数以指定安全模式。 |
| 已存在 | `volume qtree modify` 并包含 ` -security-style` 参数以指定安全模式。 |

   qtree 安全模式的可能选项为 `UNIX` ， `NTFS` 或 `mixed` 。

   如果在创建 qtree 时未指定安全模式，则默认安全模式为 `mixed` 。

有关 `volume qtree create` 或 `volume qtree modify` 命令的详细信息，请参见 "逻辑存储管理"。

2. 要显示配置，包括您创建的 qtree 的安全模式，请输入以下命令： `volume qtree show -qtree qtree_name -instance`

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.